



# 1 Courbes représentatives

## 1.1 Parabole

On considère la fonction  $f$  définie par  $f(x) = x^2 - x$

On note  $\mathcal{C}_f$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Calculer l'image de  $-2$  par la fonction  $f$
2. Vérifier que le point de coordonnées  $(4; 12)$  appartient à  $\mathcal{C}_f$
3. Le point de coordonnées  $(-4; -12)$  appartient-il également à  $\mathcal{C}_f$  ?
4. Compléter le tableau de valeur ci-après :

|        |      |      |     |     |     |     |
|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| $x$    | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |
| $f(x)$ |      |      |     |     |     |     |

5. Dans un repère orthonormé, représenter l'allure de  $\mathcal{C}_f$  sur l'intervalle  $[-2; 3]$

## 1.2 Zig et zag

On considère la fonction  $g$  définie par  $g(x) = \frac{(2-x)(x+1)(x+4)}{4}$

On note  $\mathcal{C}_g$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. La courbe  $\mathcal{C}_g$  passe-t-elle par l'origine du repère ?
2. Montrer que le point de coordonnée  $(7; -110)$  appartient à  $\mathcal{C}_g$
3. Compléter le tableau de valeur ci-après :

|        |      |      |      |      |      |     |     |     |     |
|--------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| $x$    | $-5$ | $-4$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |
| $g(x)$ |      |      |      |      |      |     |     |     |     |

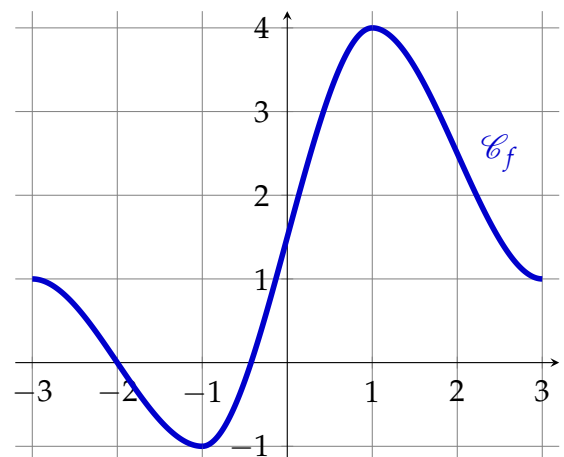
4. Dans un repère orthonormé, représenter l'allure de  $\mathcal{C}_g$  sur l'intervalle  $[-5; 3]$

## 1.3 Première étude graphique

On a représenté dans le repère ci-dessous la courbe  $\mathcal{C}_f$  représentative de la fonction  $f$ .

Vous serez aussi précis-es que le permet le graphique.

1. Déterminer l'image de  $1$  et  $-1$  par la fonction  $f$
2. Déterminer  $f(2, 5)$  et  $f(0)$
3. Déterminer le(s) antécédent(s) de  $4$  par la fonction  $f$
4. Combien  $1$  admet-il d'antécédents par la fonction  $f$  ?
5. Peut-on affirmer que  $f(3) = f(-3)$  ?
6. Déterminer les antécédents de  $0$  par la fonction  $f$
7. Déterminer un nombre  $x$  tel que  $f(x) = x$
8. Déterminer un nombre  $x$  vérifiant  $f(-x) > f(x)$



1.4 Vrai / Faux

On considère une fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  vérifiant  $f(2) = 2$  et  $f(3) = 2$   
On appelle  $\mathcal{C}_f$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle sont vraies, fausses, ou impossible à déterminer.

a) 2 est l'image de 2 par la fonction  $f$

b) 2 est l'image de 3 par la fonction  $f$

c) 3 est l'image de 2 par la fonction  $f$

d) 3 est l'image de 2 par la fonction  $f$

e) 2 admet exactement un antécédent par  $f$

f) 2 admet au moins un antécédent par  $f$

g) 3 admet exactement un antécédent par  $f$

h) 3 admet au moins un antécédent par  $f$

i) Il existe au moins un point de  $\mathcal{C}_f$  d'abscisse 2

j) Il existe exactement un point de  $\mathcal{C}_f$  d'abscisse 2

k) Il existe au moins un point de  $\mathcal{C}_f$  d'ordonnée 2

l) Il existe exactement un point de  $\mathcal{C}_f$  d'ordonnée 2

m) Il existe au moins un point de  $\mathcal{C}_f$  d'abscisse 3

n) Il existe exactement un point de  $\mathcal{C}_f$  d'abscisse 3

o) Il existe au moins un point de  $\mathcal{C}_f$  d'ordonnée 3

p) Il existe exactement un point de  $\mathcal{C}_f$  d'ordonnée 3

1.5 Tracer des courbes

On considère les trois fonctions  $f$ ,  $g$  et  $h$  définies par  $f(x) = \frac{4}{1+x^2}$ ,  $g(x) = \frac{x^2+1}{x}$  et  $h(x) = \frac{1}{1-x}$

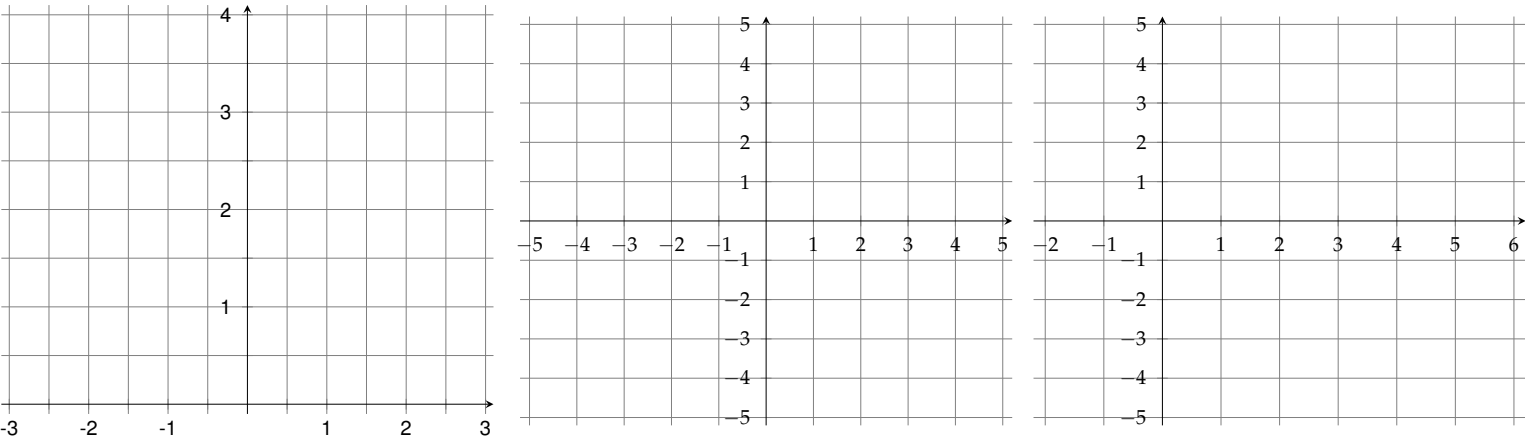
1. Remplir chacun des tableaux de valeurs suivants en arrondissant au dixième :

|        |    |    |    |      |   |     |   |   |   |
|--------|----|----|----|------|---|-----|---|---|---|
| $x$    | -3 | -2 | -1 | -0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 3 |
| $f(x)$ |    |    |    |      |   |     |   |   |   |

|        |    |    |    |      |       |      |     |   |   |   |
|--------|----|----|----|------|-------|------|-----|---|---|---|
| $x$    | -5 | -3 | -1 | -0,5 | -0,25 | 0,25 | 0,5 | 1 | 3 | 5 |
| $g(x)$ |    |    |    |      |       |      |     |   |   |   |

|        |    |    |   |     |      |      |     |   |   |   |
|--------|----|----|---|-----|------|------|-----|---|---|---|
| $x$    | -2 | -1 | 0 | 0,5 | 0,75 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | 6 |
| $h(x)$ |    |    |   |     |      |      |     |   |   |   |

2. Tracer l'allure des courbes représentatives de ces trois fonctions dans les repère ci-après :



3. Ces fonctions semblent-elles paires ? Impaires ?



## 1.6 Différentes paraboles

On considère la fonction  $f$  définie par  $f(x) = x^2$ . On définit également les fonctions  $g$ ,  $h$  et  $p$  par :

$$g(x) = f(x+3) \quad , \quad h(x) = f(x) + 3 \quad \text{et} \quad p(x) = 2 - f(x)$$

1. Construire un repère orthogonal allant de  $-7$  à  $4$  au niveau des abscisses et de  $-14$  à  $20$  au niveau des ordonnées. Une unité de longueur pour les abscisses correspondra à trois unités de longueurs pour les ordonnées.
2. À l'aide d'un tableau de valeurs, représenter l'allure de  $\mathcal{C}_f$  la courbe représentative de la fonction  $f$  dans ce repère et sur l'intervalle  $[-4; 4]$
3. (a) Tracer l'allure de  $\mathcal{C}_g$  dans ce même repère et sur l'intervalle  $[-7; 1]$   
(b) Que peut-on dire de  $\mathcal{C}_g$  par rapport à  $\mathcal{C}_f$  ?
4. (a) Tracer l'allure de  $\mathcal{C}_h$  dans ce même repère et sur l'intervalle  $[-4; 4]$   
(b) Que peut-on dire de  $\mathcal{C}_h$  par rapport à  $\mathcal{C}_f$  ?
5. (a) Tracer l'allure de  $\mathcal{C}_p$  dans ce même repère et sur l'intervalle  $[-4; 4]$   
(b) Que peut-on dire de  $\mathcal{C}_p$  par rapport à  $\mathcal{C}_f$  ?

## 1.7 Transformations d'une courbe

On a tracé la courbe représentative d'une fonction  $f$  dans le repère ci-après.

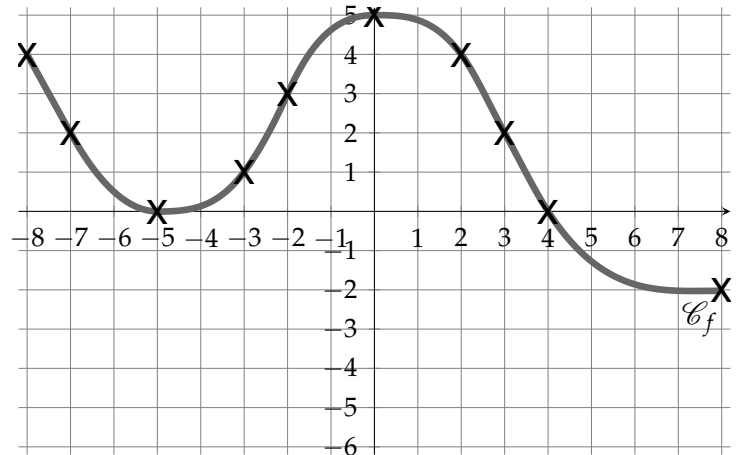
On définit les fonctions  $g$ ,  $h$  et  $p$  par :

$$g(x) = f(x) - 4$$

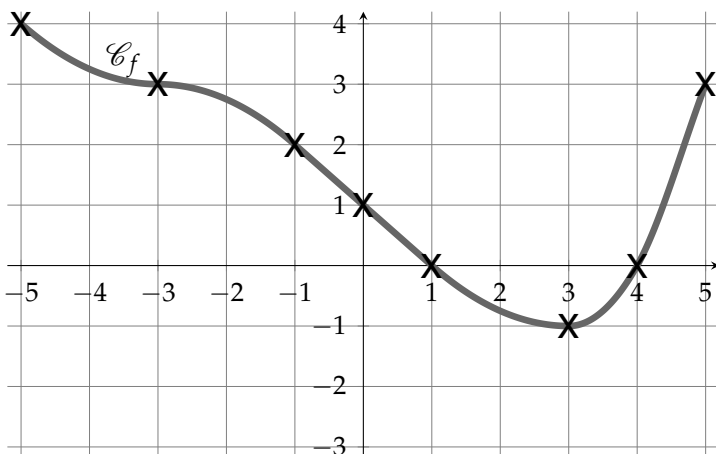
$$h(x) = f(x+2)$$

$$p(x) = -1 - f(x)$$

Tracer dans ce repère les courbes représentatives des fonctions  $g$ ,  $h$  et  $p$



## 1.8 Encore un peu



On a tracé la courbe représentative d'une fonction  $f$  dans le repère ci-contre .

On définit les fonctions  $g$ ,  $h$  et  $p$  par :

$$g(x) = f(-x)$$

$$h(x) = f(x-1) - 3$$

$$p(x) = 1 - f(x+1)$$

Tracer dans ce repère les courbes représentatives des fonctions  $g$ ,  $h$  et  $p$

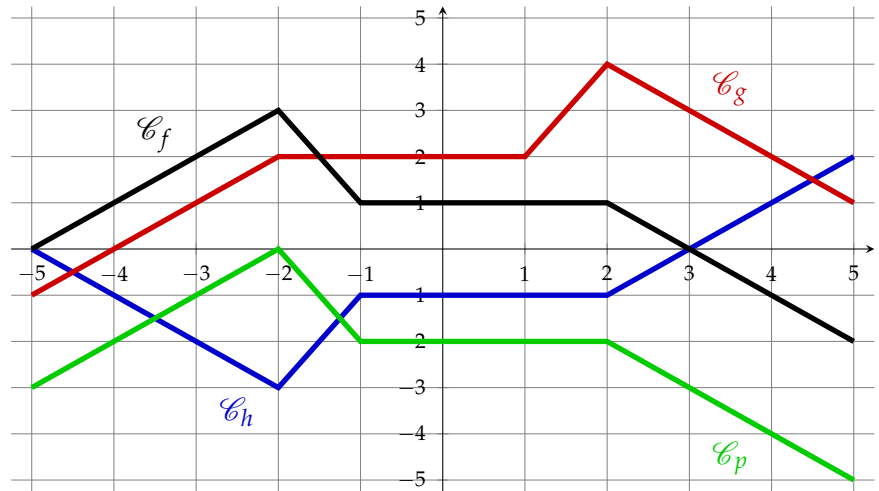


## 1.9 À partir des courbes

On a tracé dans le repère ci-contre  $\mathcal{C}_f$  la courbe représentative de la fonction  $f$  en noir.

On a également tracé  $\mathcal{C}_g$ ,  $\mathcal{C}_h$  et  $\mathcal{C}_p$  les courbes représentatives respectives des fonctions  $g$ ,  $h$  et  $p$  en rouge, bleu et vert.

Déterminer l'expression algébrique de  $g(x)$ ,  $h(x)$  et  $p(x)$  en faisant intervenir la fonction  $f$



## 2 Domaines de définition

### 2.1 Domaines simples

Déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes :

$$f_1 : x \mapsto 3x^2 - x$$

$$f_2 : x \mapsto \frac{3x+1}{2x+4}$$

$$f_3 : x \mapsto \frac{x^3-9}{5x+1}$$

$$f_4 : x \mapsto \sqrt{x-3}$$

$$f_5 : x \mapsto x - \sqrt{2x+10}$$

$$f_6 : x \mapsto 5x^2 + \sqrt{5+x^2}$$

$$f_7 : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{3x+2}}$$

$$f_8 : x \mapsto \frac{2x-7}{4+3x^2}$$

$$f_9 : x \mapsto \frac{\sqrt{1+x^2}}{1+x}$$

### 2.2 Domaines composés

Déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes :

$$f_1 : x \mapsto \frac{1}{x^2-4}$$

$$f_2 : x \mapsto \frac{\sqrt{x+2}}{3x+9}$$

$$f_3 : x \mapsto \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x+1}$$

$$f_4 : x \mapsto \frac{\sqrt{3x-21}}{2x-6}$$

$$f_5 : x \mapsto \sqrt{x+9} - \sqrt{2x+4}$$

$$f_6 : x \mapsto \frac{1+\sqrt{x-1}}{x^2-1}$$

$$f_7 : x \mapsto \frac{x+\sqrt{2x-1}}{9x^2-4}$$

$$f_8 : x \mapsto \frac{2x-9}{3x^2+7x}$$

$$f_9 : x \mapsto \frac{\sqrt{x}}{1-\frac{1}{x}}$$

## 3 Équations et expression algébrique

### 3.1 Équations par expression algébrique

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 - 2x - 15$

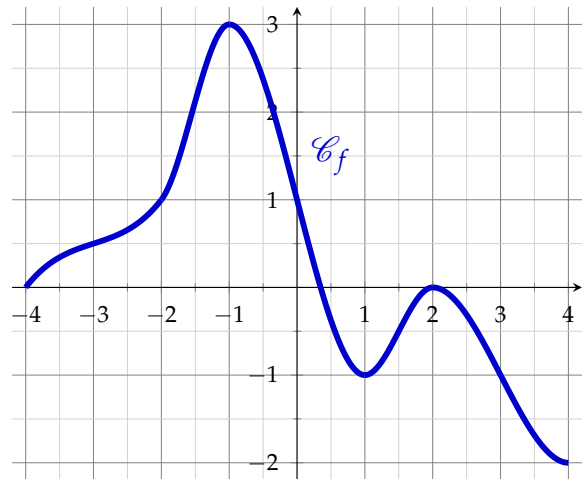
1. Démontrer que  $f(x) = (x-5)(x-3)$
2. Démontrer que  $f(x) = (x-1)^2 - 16$
3. En choisissant la forme la plus adaptée, résoudre les équations :
  - a)  $f(x) = 0$
  - b)  $f(x) = -15$
  - c)  $f(x) + 16 = 0$



### 3.2 Lecture graphique

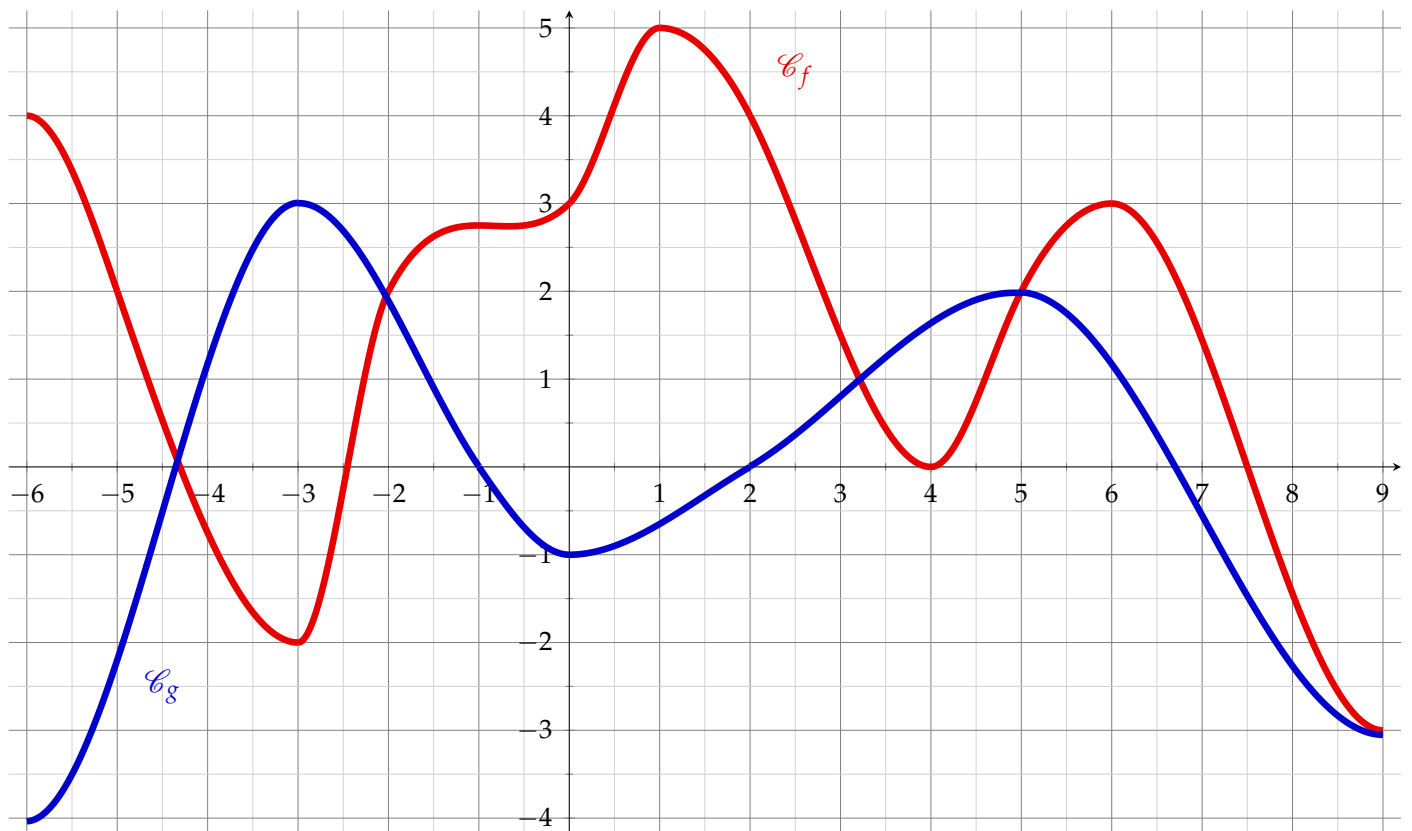
On a représenté dans le repère ci-dessous la courbe  $\mathcal{C}_f$  représentative de la fonction  $f$ .

1. Préciser le domaine de définition de la fonction  $f$
2. Donner l'ensemble des solutions de l'équation  $f(x) = 3$
3. Donner l'ensemble des solutions de l'équation  $f(x) = 0$
4. Donner l'ensemble des solutions de l'équation  $f(x) = -3$
5. Donner l'ensemble des solutions de l'inéquation  $f(x) \geq 1$
6. Donner l'ensemble des solutions de l'inéquation  $f(x) \leq -1$



### 3.3 Deux courbes

On a tracé dans le repère ci-dessous les courbes représentatives des fonctions  $f$  en rouge et  $g$  en bleu :



*Vous pourrez arrondir les résultats en fonction de la précision du graphique*

1. Résoudre les équations suivantes :
 

|               |                  |               |
|---------------|------------------|---------------|
| a) $f(x) = 3$ | b) $g(x) = 0$    | c) $f(x) = 4$ |
| d) $g(x) = 4$ | e) $f(x) = g(x)$ | f) $f(x) = 2$ |
2. Résoudre les inéquations suivantes :
 

|                  |                  |                   |
|------------------|------------------|-------------------|
| a) $f(x) < 0$    | b) $g(x) \geq 3$ | c) $g(x) \leq -1$ |
| d) $f(x) \leq 4$ | e) $f(x) > g(x)$ | f) $g(x) < 0$     |



### 3.4 Avec deux expressions

Dans chacun des cas suivants, résoudre par le calcul l'équation  $f(x) = g(x)$ , puis donner une interprétation graphique du résultat obtenu :

- |                               |    |                        |                              |    |                           |
|-------------------------------|----|------------------------|------------------------------|----|---------------------------|
| a) $f(x) = 4x - 1$            | et | $g(x) = 2x + 5$        | b) $f(x) = \frac{3x+1}{2}$   | et | $g(x) = 3x + \frac{1}{2}$ |
| c) $f(x) = 3x + x^2$          | et | $g(x) = 3x^2 - x$      | d) $f(x) = x^2 + 4x$         | et | $g(x) = 4x + 9$           |
| e) $f(x) = x^2 + 3x$          | et | $g(x) = 7x - 4$        | f) $f(x) = 2x^2 + 3$         | et | $g(x) = 12 - 2x^2$        |
| g) $f(x) = \frac{2}{x^2 + 9}$ | et | $g(x) = \frac{1}{x^2}$ | h) $f(x) = \frac{1}{2x + 3}$ | et | $g(x) = \frac{3}{5x - 1}$ |

### 3.5 Compositions

- On considère la fonction  $f : x \mapsto x^2 + x$  définie sur  $\mathbb{R}$ 
  - Montrer que  $f(x + 1) = x^2 + 3x + 2$
  - Montrer que  $f(2 - x) = x^2 - 5x + 6$
  - Montrer que  $f(2x + 3) = 4x^2 + 14x + 12$
- On considère les fonctions  $g$  et  $h$  définies sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = x^2 + 1$  et  $h(x) = 2x - 3$ 
  - Montrer que  $g(h(x)) = 4x^2 - 12x + 10$
  - Montrer que  $h(g(x)) = 2x^2 - 1$

### 3.6 Symétrie parabolique

On considère la fonction  $f : x \mapsto x^2 - 2x + 3$  définie sur  $\mathbb{R}$

- Montrer que  $f(1 - x) = f(x)$  pour tout  $x$  réel
- Quelle conclusion peut-on en tirer concernant la courbe représentative de la fonction  $f$  ?

### 3.7 Léger décalage

On considère les fonctions  $f : x \mapsto x^2 - 4x$  et  $g : x \mapsto x^2 + 8x + 12$  définies sur  $\mathbb{R}$

On note  $\mathcal{C}_f$  et  $\mathcal{C}_g$  leurs courbes représentatives dans un repère orthonormé.

- Démontrer que  $f(x + 6) = g(x)$
  - En déduire que  $\mathcal{C}_g$  est le l'image de  $\mathcal{C}_f$  par une translation que l'on précisera.
- Démontrer que  $g(-2 - x) = f(x)$
  - En déduire que  $\mathcal{C}_f$  est le l'image de  $\mathcal{C}_g$  par une symétrie que l'on précisera.
- Justifier avec vos propres mots en quoi les deux résultats précédents permettent d'affirmer que  $\mathcal{C}_f$  admet un axe de symétrie vertical.

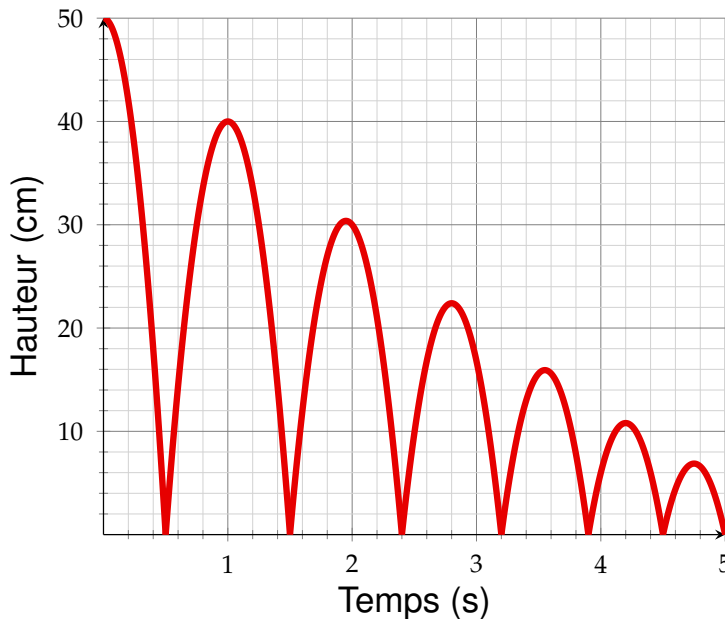
### 3.8 Symétrie hyperbolique

On considère la fonction  $\varphi : x \mapsto \frac{x}{x-2}$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{2\}$

- Démontrer que  $\varphi(x + 2) - 1 = \frac{1}{x}$  pour tout  $x \neq 0$
- Démontrer que  $\varphi(2 - x) = \frac{1}{\varphi(x)}$  pour tout  $x \neq 0$
- Démontrer que  $2 - \varphi(4 - x) = \varphi(x)$  pour tout  $x \neq 2$

## 4 Modélisation par des fonctions

### 4.1 Balle rebondissante



On a tracé dans le repère ci-contre la hauteur d'une balle rebondissante en fonction du temps.

1. Combien de fois la balle rebondit-elle lors des trois premières secondes ?
2. Combien de rebonds n'ont pas dépassé 25cm de hauteur ?
3. Après 2,5 secondes, quelle semble être la hauteur de la balle ?
4. Combien de temps la balle semble-t-elle avoir passé au-delà de 20cm de hauteur ?
5. Pendant ces 5 secondes, quelle semble être la distance verticale totale parcourue par la balle ?

*Vous serez aussi précis que le graphique le permet*

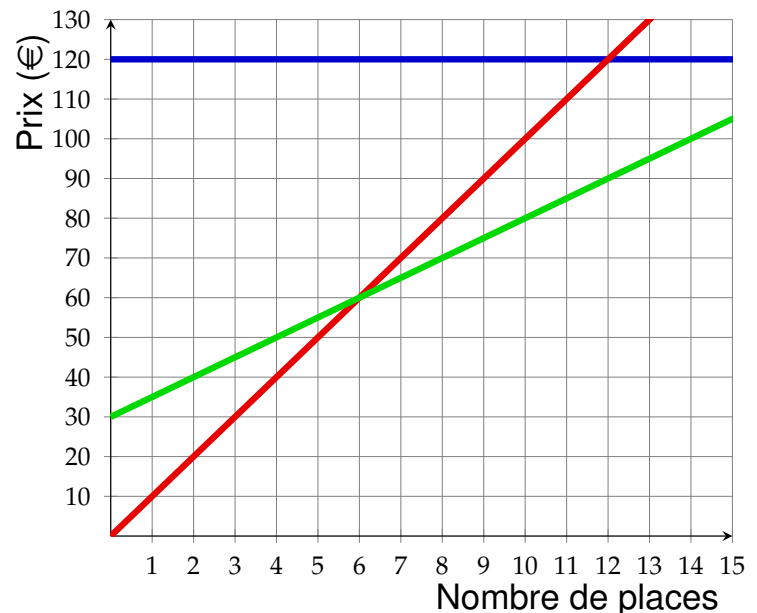
### 4.2 Absolute cinema

Un cinéma propose 3 offres différentes :

- L'offre A : Chaque place coûte 10€
- L'offre B : Une carte d'abonnement à 30€ qui réduit le coût des place à 5€
- L'offre C : Tout illimité pour un coût de 120€

On note  $f(x)$ ,  $g(x)$  et  $h(x)$  le coût (en €) de  $x$  places de cinéma selon les offres A, B et C.

1. Exprimer  $f(x)$ ,  $g(x)$  et  $h(x)$  en fonction de  $x$
2. Identifier sur le graphique ci-contre les courbes de ces fonctions
3. Åsmund souhaite acheter 10 places de cinéma. Quelle offre devrait-il choisir ? Justifier par le calcul et graphiquement.
4. Pour combien de places achetées l'option A est-elle la plus rentable ?
5. (a) Déterminer par le calcul pour combien de places achetées le prix est identique pour l'offre B et l'offre C  
(b) Donner une interprétation graphique de ce résultat.



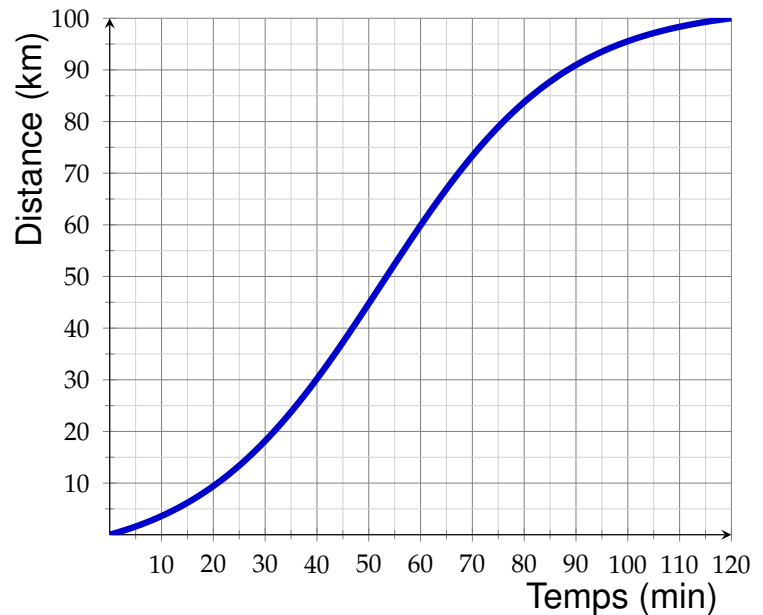


### 4.3 Vroum vroum

Wayan effectue un trajet en voiture. La courbe ci-après décrit la distance parcourue par Wayan en fonction du temps écoulé depuis son départ.

Toutes les vitesses seront données en km/h

1. Quelle a été la vitesse moyenne de Wayan lors de son trajet ?
2. Quelle distance a-t-il parcouru lors des quarante premières minutes de route ?
3. Il y avait des embouteillages lors des dix derniers kilomètres du trajet. Combien de temps Wayan a-t-il passé dans ces embouteillages ?
4. Entre la 40-ième et la 60-ième minute de son trajet, Wayan circulait sur une voie limitée à 80km/h. Semble-t-il qu'il ait respecté cette limitation de vitesse ?



### 4.4 Découpage régulier

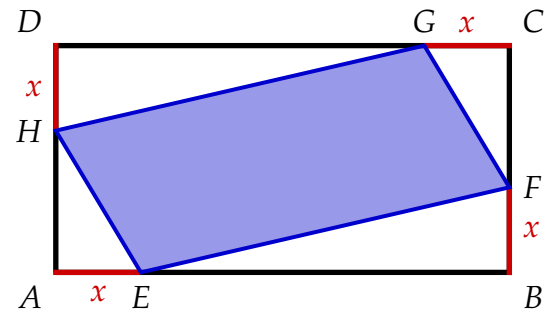
On considère un rectangle  $ABCD$  tel que  $AB = 8$  et  $BC = 4$ .

On place les points sur  $E$ ,  $F$ ,  $G$  et  $H$  respectivement sur les segments  $[AB]$ ,  $[BC]$ ,  $[CD]$  et  $[DA]$  de sorte que :

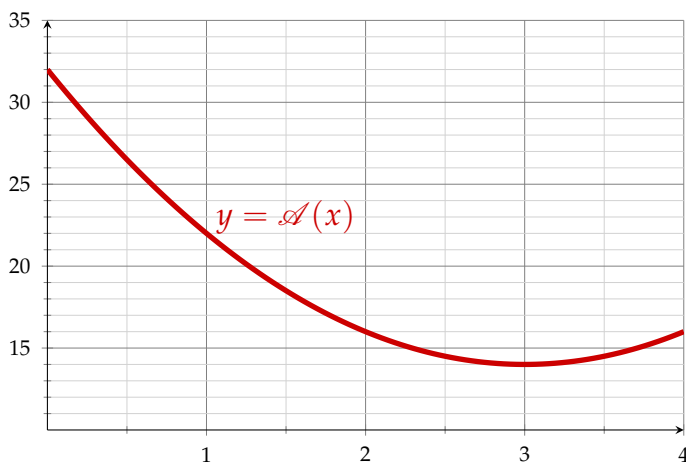
$$AE = BF = CG = DH$$

On note alors  $x = AE$

La figure ci-contre représente la situation :



1. Déterminer l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable  $x$
2. Justifier que le quadrilatère  $EFGH$  est un parallélogramme.
3. Montrer que les aires des triangles  $AHE$  et  $ABF$  valent  $\mathcal{A}_{AHE} = \frac{x(4-x)}{2}$  et  $\mathcal{A}_{EBF} = \frac{x(8-x)}{2}$
4. On note  $\mathcal{A}(x)$  l'aire du parallélogramme  $EFGH$  en fonction de la valeur de  $x$   
Montrer que  $\mathcal{A}(x) = 2x^2 - 12x + 32$



On a tracé ci-contre la courbe représentative de la fonction  $\mathcal{A}$ .

4. Quelle est la plus petite aire possible pour le parallélogramme  $EFGH$  ?
5. (a) Pour quelle(s) valeur(s) de  $x$  l'aire du parallélogramme  $EFGH$  est-elle égale à la moitié de l'aire du rectangle  $ABCD$  ?  
(b) Vérifier le résultat de la question précédente par le calcul.



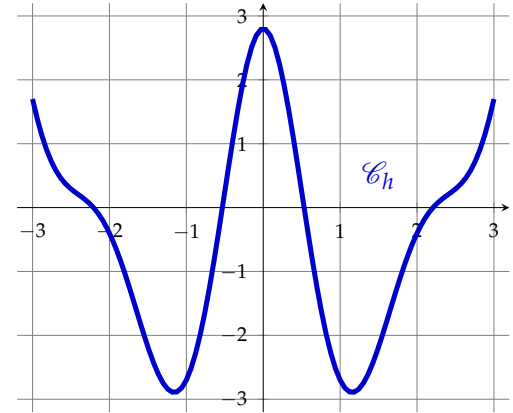
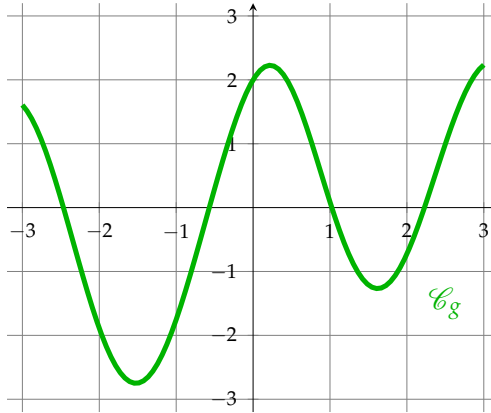
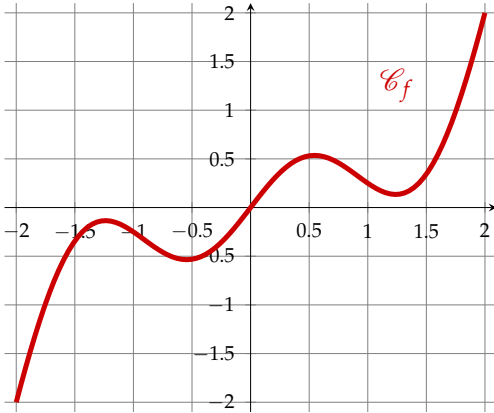


## 5 Parité de fonctions

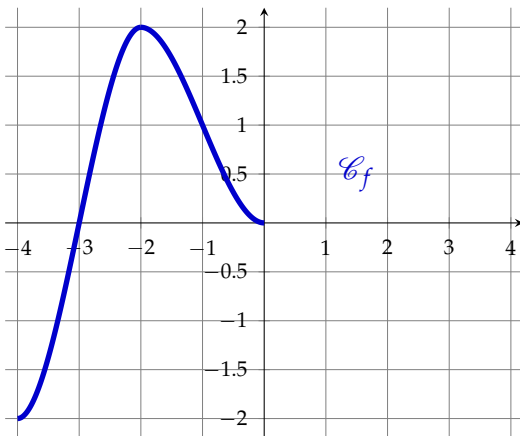
### 5.1 Identification

On a tracé ci-contre les courbes représentatives des fonctions  $f$ ,  $g$  et  $h$ .

Déterminer si ces fonctions sont paires, impaires ou bien ni l'un ni l'autre :



### 5.2 Complétion de la courbe



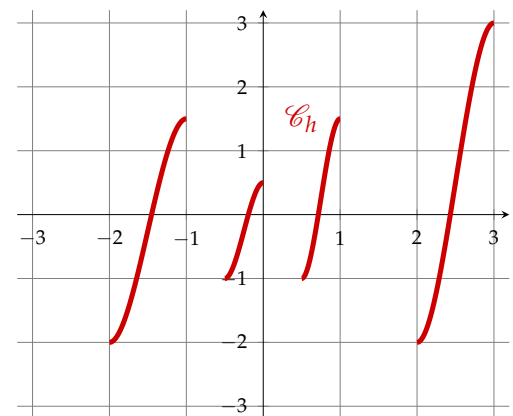
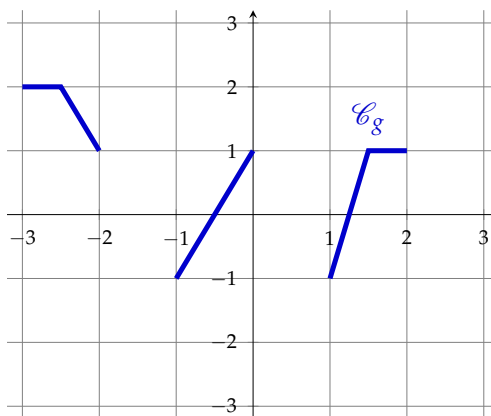
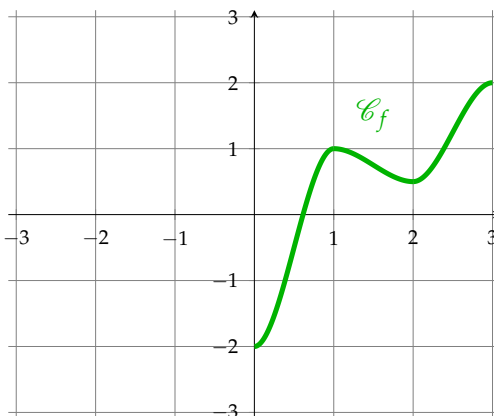
On a tracé dans le repère ci-contre  $\mathcal{C}_f$  la courbe représentative de la fonction  $f$  sur l'intervalle  $[-4 ; 0]$

1. Tracer en rouge l'allure de  $\mathcal{C}_f$  sur l'intervalle  $[0 ; 4]$  si  $f$  est une fonction paire.
2. Tracer en vert l'allure de  $\mathcal{C}_f$  sur l'intervalle  $[0 ; 4]$  si  $f$  est une fonction impaire.

### 5.3 Informations manquantes

On a représenté dans les repères ci-contre une partie des courbes représentatives de trois fonctions  $f$ ,  $g$  et  $h$  sur l'intervalle  $[-3 ; 3]$

Compléter le tracé de ces courbes en sachant que ces trois fonctions sont paires :





## 5.4 Parité par étude algébrique

1. Démontrer que les fonctions suivantes sont paires :

$$f_1 : x \mapsto 5 - x^2$$

$$f_2 : x \mapsto \frac{1 + x^2}{2 + x^2}$$

$$f_3 : x \mapsto \frac{(3 - x)(3 + x)}{7 + 2x^4}$$

2. Démontrer que les fonctions suivantes sont impaires :

$$f_1 : x \mapsto 3x(x^2 + 1)$$

$$f_2 : x \mapsto \frac{(1 + x)(1 - x)}{x^3}$$

$$f_3 : x \mapsto \frac{5}{2x} - \frac{x}{3 + x^4}$$

3. Démontrer que les fonctions suivantes ne sont ni paires ni impaires :

$$f_1 : x \mapsto 1 + x - x^2$$

$$f_2 : x \mapsto \frac{3 + x}{2 + x^2}$$

$$f_3 : x \mapsto x^3 + 2x^2 - x + 1$$

## 5.5 Une fonction presque impaire

On considère la fonction  $f : x \mapsto \frac{1 - 2x}{x}$  définie sur  $\mathbb{R}^*$

- Montrer que la fonction  $x$  n'est ni paire ni impaire.
- Pour  $a$  un certain réel, on définit la fonction  $g$  par  $g(x) = f(x) + a$

(a) Montrer que  $g(-x) = \frac{ax - 1 - 2x}{x}$

(b) Justifier qu'il existe une valeur de  $a$  pour laquelle la fonction  $g$  est paire puis la donner.